

1 Краткое описание прототипа

Целью прототипа является автоматизация процесса контроля и мониторинга качества готовой продукции: стандартизацию процедур контроля, оперативное выявление отклонений и формирование аналитической отчетности для принятия управленческих решений.

Ключевой функциональностью прототипа является управление данными производителей лабораторий и обновление информации об исследованиях; выполнение контрольного анализа данных с системой согласования результатов; проведение лабораторных анализов с ведением инструкций и тестов; автоматическая очистка отчетов и систем данных; управление временными параметрами исследований; обработка решений о допуске продукции с функционалом принятия или отказа в приемке; интеграция данных между различными этапами лабораторных исследований; обновление статусов исследований в реальном времени.

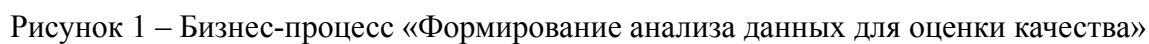
Структура и использование приложений:

1. Исследования – основное приложение для проведения лабораторных испытаний и контроля качества продукции, которое консолидирует информацию из связанных справочников и автоматизирует процесс проведения исследований. Структура приложения:

- Продукция (приложение) – выбирается продукция, подлежащая лабораторному исследованию;
- Серийный номер продукции (строка) – уникальный идентификатор партии продукции;
- Ответственный специалист по качеству (пользователи) – сотрудник, отвечающий за контроль качества;
- Ответственный лаборант (пользователи) – сотрудник, проводящий лабораторные исследования;
- Дата начала проведения исследования (дата) – автоматически устанавливается дата начала тестов;

- Дата окончания проведения исследования (дата) – рассчитывается на основе продолжительности испытаний;
 - Решение о приёме сырья (выбор «да/нет») – итоговое решение о допуске продукции в производство;
 - Таблица исследований (таблица) – детальные результаты проведенных испытаний;
 - Рекомендации по устранению отклонений (текст) – предложения по корректировке качества;
 - Печатная форма (файлы) – шаблон для генерации отчетов;
 - Отчет о результатах лабораторных исследований (файлы) – финальный документ с результатами.
2. Продукция – справочник производимой продукции, содержащий основную информацию о изделиях:
- Название (строка) – наименование вида продукции;
 - Материалы продукции (приложение) – связь со справочником материалов, используемых в производстве.
3. Материалы продукции – классификатор сырья и материалов, используемых при производстве:
- Название (строка) – наименование материала;
4. Комплексы испытаний – справочник типовых программ испытаний и методов контроля качества:
- Название (строка) – наименование комплекса испытаний;
 - Материалы (приложение) – связь с материалами продукции, для которых используется данный комплекс испытаний.

Бизнес-процесс «Формирование анализа данных для оценки качества» (рисунок 1).



Добавить Исследование

Лаборант

Филипп Луиза

Продукция*

Медный кабель

Серийный номер продукции*

0009

Дата начала проведения исследования*

29.09.2025

Дата конца проведения исследования*

03.10.2025

Таблица исследований*

Исследование	Полученный показатель	Нижняя граница нормативного показателя	Верхняя граница нормативного показателя
Анализ на электропроводимость	12	10	55
Анализ температуры плавления	123	100	112

Сохранить

Отмена

Данный экран показывает процесс проверки введенных данных (рисунок 3).

Формирование_анализа_данных_для_оценки_качества

Проверить данные

Специалист по контролю качества

Филипп Луиза

Лаборант

Филипп Луиза

Продукция

Медный кабель

Серийный номер продукции

0009

Дата начала проведения исследования

29 сентября 2025 г.

Дата конца проведения исследования

3 октября 2025 г.

Таблица исследований

Исследование	Полученный показатель	Нижняя граница нормативного показателя	Верхняя граница нормативного показателя	Приоритетность испытания *	Результат соответствует норме? *
Анализ на электропроводимость	12	10	65	1	Да
Анализ температуры плавления	123	100	112	4	Нет

Рекомендации по устранению отклонений

Исследовать состав материала - повышенная температура плавления может указывать на: примеси в составе; изменение химической формулы; нарушение технологического процесса производства.

Проверить условия проведения испытаний: калибровку измерительного оборудования; соответствие методики испытаний стандартам; температурный режим и условия окружающей среды.

Внести данные

0%

Связанный элемент

Исследование №9 по продукту Медь

Напоминания

+ Напоминание

Задачи

Текущие

Все

+ Задача

Лента

Сообщение

Система

13 октября 2025 г. 18:05

Процесс "Формирование_анализа_данных_для_оценки_качества" запущен

13.10.2025 18:05

Отвечить

Показать все сообщения

Рисунок 3 – Карточка проверки данных

Функция `hasTestsDeviations` проверяет таблицу испытаний на наличие невалидных результатов. Функция `clearRecommendationReport` очищает поле отчета о контроле качества. Функция `clearDocs` полностью удаляет всю документацию по исследованию, включая прикрепленные файлы отчетов (рисунок 4).

```

7  ✓ async function hasTestsDeviations(): Promise<boolean> {
8    for (let row of Context.data.tests_table){
9      if (row.is_result_valid === false) return true;
10   }
11   return false;
12 }
13
14
15 ✓ async function clearRecommendationReport(): Promise<void> {
16   Context.data.quality_control_report = undefined;
17 }
18
19 ✓ async function clearDocs(): Promise<void> {
20   Context.data.laboratory_report = undefined;
21   Context.data.quality_control_report = undefined;
22
23   let research = await Context.data.researches1.fetch();
24
25   research.data.laboratory_report = undefined;
26   research.data.__file = undefined;
27
28   await research.save();
29 }
30

```

Рисунок 4 – Скрипт

На диаграмме отображены статусы через которые проходит исследование в ходе выполнения бизнес-процесса (рисунок 5).

Статус	Код	Финальный	Скрывать
Проверка	data_analysis	☐	☐
Обработка отклонений	processing_data	☐	☐
Повторный анализ данных	repeat_data_analysis	☐	☐
Повторный лабораторный анализ	repeat_laboratory_analysis	☐	☐
Принято в приемке	accepted	☒	☐
Отказано в приемке	refused	☐	☒

Рисунок 5 – Статусы бизнес-процесса

Были созданы формы для «Добавления исследования» и «Проверки данных» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Форма создания элемента

Реализация прототипа осуществляется при помощи нажатия кнопки «+Исследование». После чего по результатам процесса исследование устанавливается в колонку статуса (рисунок 7). В процессе работы создаются отчеты о результатах лабораторных исследований (рисунок 8) и по контролю качества (рисунок 9).

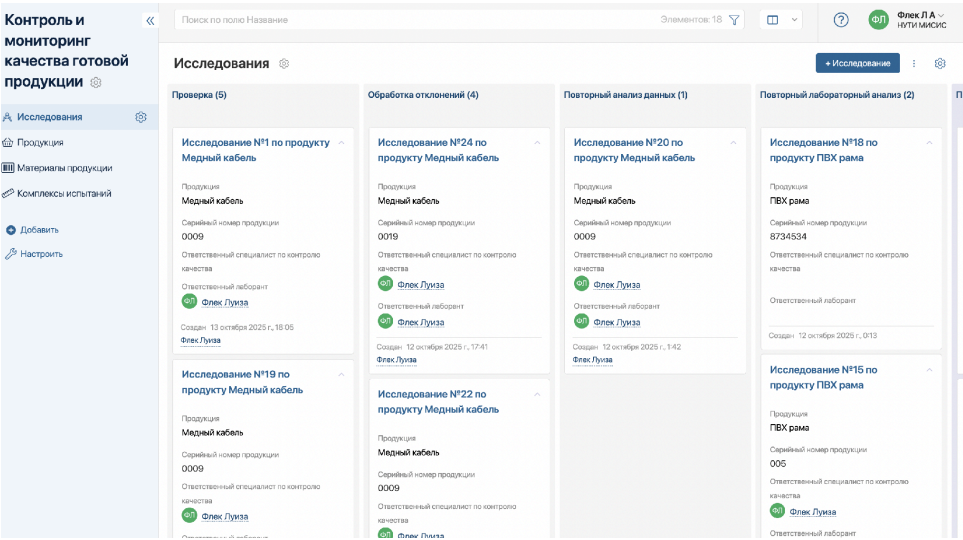


Рисунок 7 – Результат исполнения процесса

Отчет о результатах лабораторных исследований			
Лаборант		Флек Луиза Андреевна	
Продукция		Медный кабель	
Серийный номер продукта		0009	
Даты проведения исследований:			
Дата начала исследований: 29.09.2025			
Дата окончания исследований: 03.10.2025			
Результаты исследований:			
Таблица испытаний:			
Испытание	Результат	Нижняя граница	Верхняя граница
Анализ на электропроводимость	12	10	55
Анализ температуры плавления	123	100	112

Рисунок 8 – Отчет о результатах лабораторных исследований

Отчет по контролю качества					
Номер исследования		22			
Лаборант		Флек Луиза Андреевна			
Продукция		Медный кабель			
Серийный номер продукции		0009			
Специалист по качеству		Флек Луиза Андреевна			
Даты проведения проверки:					
Дата начала проверки: 29.09.2025					
Дата окончания проверки: 03.10.2025					
Результаты исследований:					
Таблица испытаний:					
Испытание	Результат	Нижняя граница	Верхняя граница	Приоритетность	Отклонение
Анализ на электропроводимость	12	10	55	1	Да
Анализ температуры плавления	123	100	112	4	Нет

Рисунок 9 – Отчет по контролю качества